

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1^{re} C D E**Généralisation et dosages d'oxydoréduction**

Module 2 : Oxydoréduction

Ce TD évalue la maîtrise des équations d'oxydoréduction, de la prévision du sens d'évolution et des dosages (permanganate, thiosulfate). Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Équations-bilan et prévision – Traitement des eaux

On étudie la réaction entre les ions permanganate MnO_4^- et les ions fer(II) Fe^{2+} en milieu acide, utilisée pour traiter les eaux ferrugineuses des forages de la région de l'Extrême-Nord. Les couples mis en jeu sont $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ ($E^\circ = 1.51 \text{ V}$) et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ($E^\circ = 0.77 \text{ V}$).

1. Écrire les deux demi-équations électroniques, puis l'équation-bilan de la réaction.
2. Placer les quatre espèces sur l'échelle des potentiels standards. La réaction est-elle totale dans le sens direct ? Justifier.
3. On mélange 20.0 mL d'une solution de Fe^{2+} à 0.100 mol L⁻¹ avec 10.0 mL de KMnO_4 0.0200 mol L⁻¹ acidifiée. Déterminer le réactif limitant et la composition finale en quantité de matière.

EXERCICE 2 Dispositif et repérage d'équivalence – Dosage au permanganate

Un élève dose 20.0 mL d'une solution commerciale de sulfate de fer(II) (titrage inconnu) par une solution de permanganate de potassium 0.0200 mol L⁻¹. Le permanganate est dans la burette.

1. Décrire le montage expérimental (verrerie, disposition). Préciser la couleur de la solution dans l'erlenmeyer avant, au voisinage et après l'équivalence.
2. Justifier l'absence d'indicateur coloré ajouté.
3. Le volume équivalent trouvé est $V_E = 18.5 \text{ mL}$. Calculer la concentration molaire de la solution de Fe^{2+} et sa concentration massique en $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}$ ($M = 278 \text{ g mol}^{-1}$).

EXERCICE 3 Dosage iodométrique – Contrôle d'eau de Javel

L'eau de Javel produite par l'usine Chimique du Cameroun (Douala) contient de l'hypochlorite ClO^- . Son dosage se fait par iodométrie : on acidifie un volume $V_0 = 10.0 \text{ mL}$ d'eau de Javel diluée au dixième en présence d'un excès d'iode I^- , libérant du diiode I_2 qui est dosé par une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0.100 mol L⁻¹ ($V_E = 12.4 \text{ mL}$).
Couples : ClO^-/Cl^- ($E^\circ = 1.49 \text{ V}$) ; I_2/I^- ($E^\circ = 0.54 \text{ V}$) ; $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ($E^\circ = 0.08 \text{ V}$).

1. Écrire les équations-bilan des deux réactions successives (libération I_2 , puis dosage I_2).
2. Calculer la concentration molaire en ClO^- de l'eau de Javel commerciale (non diluée).
3. Exprimer le titre chlorométrique (en g/L de chlore équivalent Cl_2 , $M_{Cl_2} = 71 \text{ g mol}^{-1}$).

EXERCICE 4 Exploitation de tableau – Choix d'oxydant

Le tableau ci-dessous donne les potentiels standards de plusieurs couples à 25 °C.

Couple	E° (V)
NO_3^-/NO	+0.96
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$	+1.33
MnO_4^-/Mn^{2+}	+1.51
SO_4^{2-}/SO_2	+0.17
Fe^{3+}/Fe^{2+}	+0.77
I_2/I^-	+0.54

1. Classer les oxydants du plus fort au plus faible.
2. Parmi ces oxydants, lesquels peuvent oxyder Fe^{2+} en Fe^{3+} ? Justifier par le calcul de ΔE° .
3. L'ion SO_4^{2-} peut-il oxyder I^- en I_2 en milieu acide? Conclure sur l'intérêt du couple SO_4^{2-}/SO_2 comme oxydant en solution aqueuse.

EXERCICE 5 Problème contextuel – Analyse d'un minerai de fer

Un échantillon de minerai de fer (hématite Fe_2O_3) de 2.50 g, provenant de la mine de Mba-lam, est dissous par attaque acide. Tout le fer est ramené à l'état Fe^{2+} . La solution finale est portée à 250.0 mL. Un aliquote de 25.0 mL nécessite 22.0 mL de $KMnO_4$ 0.0200 mol/L – 1 pour être dosé.

1. Rappeler l'équation-bilan de la réaction MnO_4^-/Fe^{2+} en milieu acide.
2. Calculer la quantité de matière de fer total dans l'échantillon de 2.50 g.
3. Déterminer la teneur en fer (en % massique) et la teneur en Fe_2O_3 ($M = 159.6 \text{ g mol}^{-1}$) du minerai.
4. Le minerai est-il exploitable industriellement (seuil rentabilité $\approx 30\% \text{ Fe}$)?